(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0027721
(43) 공개일자 2014년03월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/01 (2006.01) *B60C 13/02* (2006.01)
B60C 9/18 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0093660
(22) 출원일자 2012년08월27일
심사청구일자 2012년08월27일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
곽현환
대전 유성구 가정로 63, 105동 1501호 (신성동, 럭키하나아파트)
(74) 대리인
문혜정, 김학제

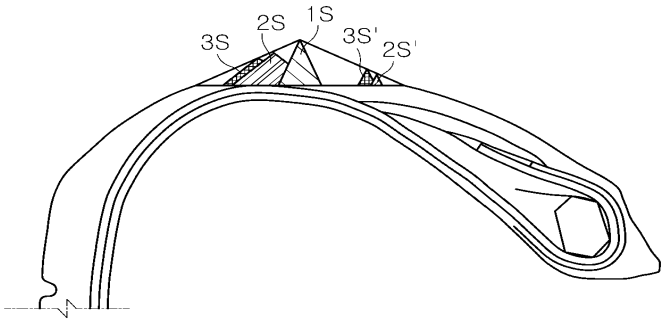
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 **소음 및 진동성능이 향상된 공기입 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 사이드 월을 타이어 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하는 공기입 타이어에 관한 것으로, 본 발명에 의하면 사이드 월 원주방향으로의 고무량이 균일하여 원주방향 강성의 균일성을 확보할 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법에 의하면, 사이드 월 원주방향으로의 타이어 강성이 균일하여 소음 및 진동 성능이 우수한 타이어를 제조할 수 있다.

대 표 도 - 도2



특허청구의 범위

청구항 1

원주 방향으로 사이드 월부에 양각의 돌출부 또는 음각의 함몰부를 구비하는 타이어에 있어서, 상기 사이드 월부를 타이어 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하는 공기입 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 단면은 1mm 내지 1m의 간격으로 이격되어 형성되는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 3

사이드 월을 타이어 원주방향에 대하여 수직하게 자른 단면을 소정의 간격(x)으로 도시하는 단계로서, 상기 간격(x)는 $0<x\leq 1m$ 의 범위 내인 단계;

상기 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하도록 상기 사이드 월의 단면 형상을 설계하는 단계; 및

상기 단면 형상의 이웃하는 외곽선을 차례로 연결하는 단계를 포함하는 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 간격은 1mm 내지 1m인 것을 특징으로 하는 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법.

청구항 5

제3항에 있어서, 상기 외곽선을 차례로 연결하는 선은 직선 또는 곡선인 것을 특징으로 하는 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 소음 및 진동성능이 향상된 공기입 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 사이드 월의 원주방향에 대하여 수직한 단면적이 균일하여 타이어 강성의 균일성이 향상됨에 따라 소음 및 진동 성능이 향상된 공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 타이어에서 발생되는 소음은 타이어의 표면에 형성된 블록과 그루브가 노면과 접촉하면서 일어나며 노면과의 충격음, 마찰음 및 진동음이 주요인이다. 이러한 소음을 줄이는 방법으로는 강성이 낮은 트레드 고무를 사용하여 노면으로부터의 가진력을 최소화하거나 타이어 블록의 크기를 줄여 강성을 낮추는 방법 등이 있으나 이러한 방법들은 타이어의 승차감이나 조종안정성 등을 저하시킬 수 있다.

[0003] 한편, 최근 사이드 월에 여러 가지 형상을 적용하여 디자인뿐만 아니라 타이어의 냉각 기능 및 소음 감소 기능

등을 강화하기 위한 연구들이 진행되고 있다.

[0004] 도 1은 양각의 돌출 형상을 갖는 타이어 사이드 월의 평면도로서, 사이드 월을 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면들(1, 2, 3)이 도시되었다. 도 1에 의하면, 사이드 월의 상단부에서 하단부에 이르는 구간에 양각의 돌출 형상(영역 A)이 대각선 방향으로 형성된다. 이 때, 단면 1에서는 원주방향으로 돌출된 부분이 중앙에 한 개 존재한다. 한편, 단면 2 및 3에서는 원주방향으로 돌출된 부분이 사이드 월 상단부(2a, 3a) 및 하단부(2b, 3b)에 각각 두 개 존재한다. 돌출 형상을 갖는 사이드 월의 원주방향으로 양각 돌출 형상의 단면적이 불균일해서 고무량의 변화가 크면 타이어 강성의 균일성에 영향을 줄 수 있는데, 상기 돌출 형상의 높이가 1㎜ 정도이면 타이어의 균일성에 큰 영향을 주지 않지만 돌출 형상의 높이가 1㎜ 이상이면 원주방향의 고무량 변화가 증가하여 균일성에 큰 영향을 주게 된다. 이러한 사이드 월의 고무량의 변화를 감소시키기 위해서는, 원주방향 단면(1, 2, 3)의 각 면적이 유사해야 한다. 사이드 월부에 돌출 형상 또는 함몰 형상을 포함하는 경우 돌출 형상 또는 함몰 형상의 단면적이 불균일하면 원주방향으로 고무량이 균일하지 못하기 때문에 타이어 강성의 균일성을 저하시킬 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 하나의 목적은 사이드 월의 원주방향 강성의 균일성을 확보하여 소음 및 진동 성능을 향상시킨 공기입 타이어를 제공하는 것이다.

[0006] 본 발명의 다른 목적은 원주방향으로 균일한 강성을 갖는 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 하나의 양상은,

[0008] 원주 방향으로 사이드 월부에 양각의 돌출부 또는 음각의 함몰부를 구비하는 타이어에 있어서, 상기 사이드 월부를 타이어 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하는 공기입 타이어에 관한 것이다.

[0009] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 양상은,

[0010] 사이드 월을 타이어 원주방향에 대하여 수직하게 자른 단면을 소정의 간격(x)으로 도시하는 단계로서, 상기 간격(x)는 $0<x\leq 1m$ 의 범위 내인 단계;

[0011] 상기 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하도록 상기 사이드 월의 단면 형상을 설계하는 단계; 및

[0012] 상기 단면 형상의 이웃하는 외곽선을 차례로 연결하는 단계를 포함하는 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법에 관한 것이다.

발명의 효과

[0013] 본 발명에 의한 타이어는 사이드 월의 원주방향으로의 고무량이 균일하여 사이드 월 원주방향 강성의 균일성이 향상되고, 이로 인해 소음 및 진동이 감소되어 승차감을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명에 의한 사이드 월의 입체형상을 설계하는 방법에 의하면, 사이드 월 원주방향으로의 타이어 강성이 균일하여 소음 및 진동 성능이 우수한 타이어를 제조할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0014] 도 1은 양각의 돌출 형상을 갖는 타이어 사이드 월을 도시한 평면도이다.

도 2는 도 1에 의한 단면 1,2,3 의 단면적을 도시한 단면도이다.

도 3은 본 발명의 일 구현예에 의한 사이드 월의 단면 형상을 설계하는 방법을 도시한 도면이다.

도 4는 실시예 1 및 비교예 1에 의한 타이어의 롤링(rolling)시 하중 방향 힘에 대한 하모닉(harmonic)을 분석한 결과를 도시한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0015] 이하에서 첨부 도면을 참조하여 본 발명에 대하여 더욱 상세하게 설명한다.

[0016] 도 2는 도 1에 의한 단면(1,2,3)의 단면적을 도시한 단면도이다. 도 1의 단면 1에 의한 단면적은 1S이고, 단면 2에 의한 단면적은 상단부(2a)에 대응되는 2S 및 하단부(2b)에 대응되는 2S' 두 부분이며, 단면 3에 의한 단면적은 상단부(3a)에 대응되는 3S 및 하단부(3b)에 대응되는 3S' 두 부분이다. 도 2에 의하면, 돌출 형상은 시작 부위와 끝 부위에서 서서히 커지거나 서서히 작아지기 때문에 단면 2에 의한 돌출 형상은 단면적 2S 및 2S'로 표시된다. 이 때, 단면적 1S와 단면적 2S 및 2S'의 합이 동일하다면 원주방향으로 고무량의 변화가 없을 것이다.

[0017] 본 발명의 구현예들에 의하면 사이드 월을 타이어 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하여 돌출 및/또는 함몰 형상의 면적이 균일하게 유지되어 원주방향에 대한 타이어 강성의 균일성을 향상시킬 수 있다. 상기 단면적의 돌출부는 양(+)의 면적으로 계산되고, 단면적의 함몰부는 음(-)의 면적으로 계산된다. 또한, 상기 단면은 1mm 내지 1m의 간격으로 이격되어 형성될 수 있다.

[0018] 사이드 월의 원주방향으로의 임의의 위치에서 돌출 또는 함몰 형상을 갖는 타이어의 사이드 월 단면적은, 특별 형상이 없는 타이어에 비하여 양(+)의 값, 또는 음(-)의 값을 가질 수 있으므로, 단면적 각각의 절대값의 합 $|A|$은 중요한 인자이다. 본 발명의 상기 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$ 을 만족하는 타이어는 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면에서, 사이드 월의 단면적 합의 절대값이 유사하거나 동일하여, 사이드 월의 고무량 분포가 전체적으로 균일하다.

[0019] 본 발명의 다른 구현예에 의하면, 사이드 월을 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면적들의 각각의 절대값이 유사하거나 동일하도록 사이드 월의 단면형상을 설계하는 것 또한 가능하다. 사이드 월의 원주방향에 대하여 수직으로 자른 단면에서 단면적 합의 절대값이 임의의 단면에 대하여 차이가 크지 않도록 하여 원주방향에 대한 타이어 강성의 균일성을 향상시키고, 이로 인해 타이어 진동 및 소음을 줄여 승차감을 향상시킬 수 있다.

[0020] 도 3은 본 발명의 일 구현예에 의한 사이드 월의 단면 형상을 설계하는 방법을 도시한 도면이다. 각 단면에서 단면적의 절대값이 유사하게 설계하기 위해서 일정한 간격(x)으로 단면적이 유사하도록 단면의 입체형상을 도시

하고 그 단면의 외곽선을 연결한다.

[0021] 먼저 사이드 월을 타이어 원주방향에 대하여 수직하게 자른 단면들을 소정의 간격(x)으로 도시하고 단면적의 절대값이 유사하거나 동일해지도록 사이드 월의 단면 형상을 설계하는데, 단면의 돌출 면적 및 함몰 면적의 단면적의 합을 A라 할 때 식 $A_{max} - A_{min} \leq |A|_{max}$(단, 돌출 면적은 양(+)의 값이고, 함몰 면적은 음(-)의 값이며 A_{max} 는 A의 최대값, A_{min} 은 A의 최소값, $|A|_{max}$ 는 $|A|$의 최대값이다.)을 만족하도록 사이드 월의 단면 형상을 설계한다. 상기 간격(x)은 $0<x\leq 1m$의 범위일 수 있고, 보다 구체적으로 1mm 내지 1m일 수 있다. 단면적의 돌출부는 양(+)의 면적으로 계산되고, 단면적의 함몰부는 음(-)의 면적으로 계산되며, 단면은 3차원 입체 도면의 형태로 도시된다.

[0022] 다음으로, 상기 단면 형상의 이웃하는 외곽선(B)들을 차례로 연결하여 사이드 월의 입체형상을 설계할 수 있다. 이 때, 연결선은 직선 또는 곡선일 수 있고, 각 단면적의 동일성에 대한 오차 범위는 ±5.00%이다. 본 발명에 의한 사이드 월 입체형상 설계 기술에 의하면 사이드 월 고무량의 균일성을 확보하여 타이어의 진동 및 소음 성능을 향상시킬 수 있다.

[0023] 이하, 구체적인 실시예를 가지고 본 발명의 구성 및 효과를 보다 상세히 설명하지만, 이들 실시예는 단지 본 발명을 보다 명확하게 이해시키기 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다.

[0024] <u>실시예 1</u>

[0025] 사이드 월의 원주 방향에 대하여 수직한 단면적이 10mm 간격으로 균일하도록 타이어 사이드 월부의 입체 형상을 설계하였다. FT시뮬레이션에 의한 타이어 롤링(rolling)시 하중 방향 힘에 대한 하모닉(harmonic)을 분석하였다.

[0026] <u>비교예 1</u>

[0027] 사이드 월의 원주 방향에 대하여 수직한 단면적이 균일하지 않은 범용의 6 개의 돌출 형상을 갖는 6차 모드 타이어의 롤링시 하중 방향 힘에 대한 하모닉을 분석하였다.

[0028] 도 4는 실시예 1 및 비교예 1에 의한 타이어 롤링시 하중 방향 힘에 대한 하모닉을 분석한 결과를 도시한 그래프이다. 도 4의 그래프에 의하면, 실시예 1에 의한 타이어의 경우 사이드 월에 있는 6개의 균일한 단면적을 갖는 돌출 형상에 의해 주기적으로 발생하는 6차 성분의 반력이 감소함을 알 수 있다.

[0029] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였으나, 본 발명은 상술한 실시예에 국한되는 것은 아니고, 본 발명의 취지 또는 범위를 벗어나지 않고 본 발명의 구조를 다양하게 변경하고 변형할 수 있다는 사실은 당업자에게 자명할 것이다. 따라서, 본 발명의 보호범위는 첨부한 특허청구범위 및 그와 균등한 범위로 정해져야 할 것이다.

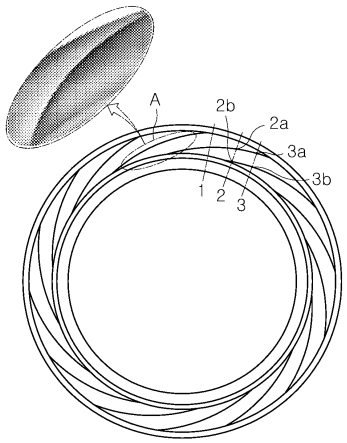
부호의 설명

[0030] 1, 2, 3: 사이드 월의 원주방향에 대하여 수직한 단면

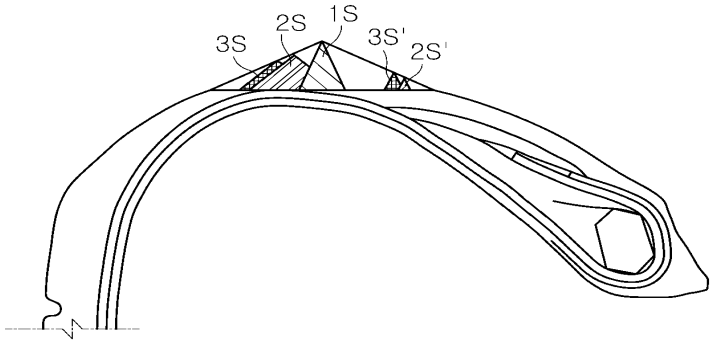
2a, 3a: 사이드 월 상단부 2b, 3b: 사이드 월 하단부 1S, 2S, 2S', 3S, 3S' 사이드 월의 원주방향에 대하여 수직한 단면적

도면

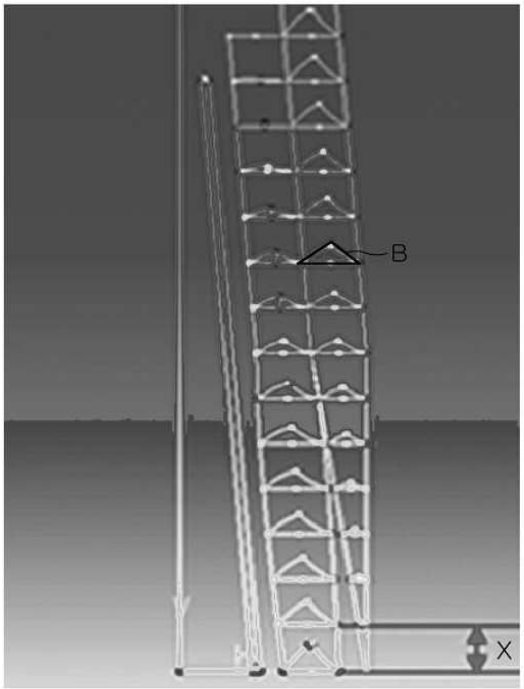
도면1



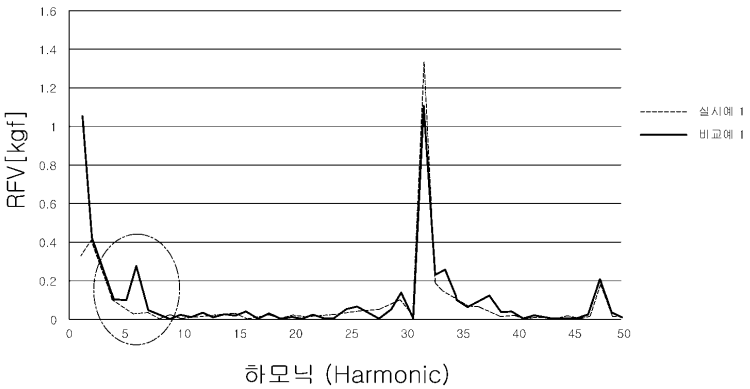
도면2



도면3


B
X

도면4


RFV[kgf]
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
하모닉 (Harmonic)
실시예 1
비교예 1